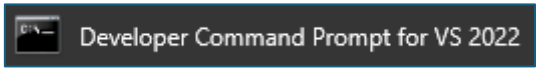
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH BUỔI 08

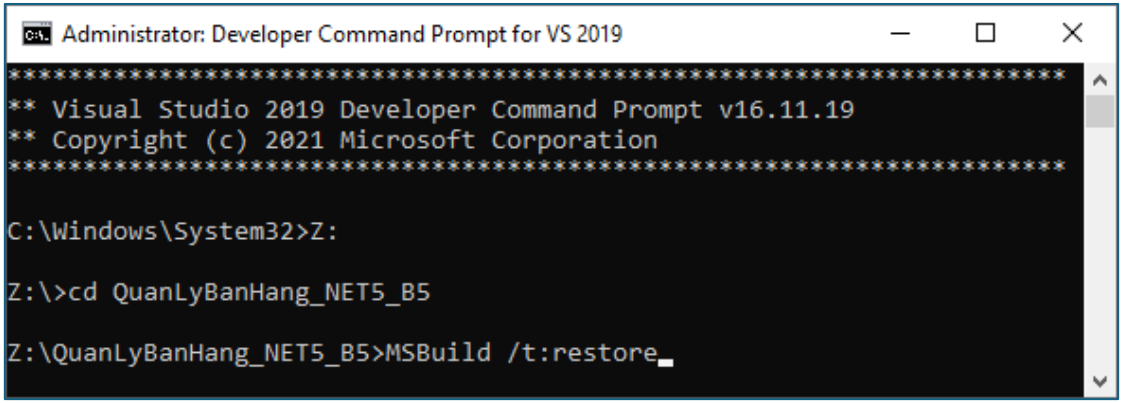
1. Tải lại các gói từ thư viện NuGet.

Lưu ý: Bước này chỉ thực hiện trong trường hợp dùng máy của trường để thực hành. Nếu SV dùng máy cá nhân và đã có các gói thì bỏ qua.

- Khởi động chương trình **Developer Command Prompt for VS 2019**/2022 với quyền **Administrator**.



- Dùng lệnh `MSBuild /t:restore` để tải lại thư viện từ NuGet.



Tùy theo buổi thực hành, có thể ổ đĩa và thư mục chứa project có thể khác với hình trên.

2. Tạo lại CSDL bằng lệnh Migration.

Lưu ý: Bước này chỉ thực hiện trong trường hợp dùng máy của trường để thực hành. Nếu SV dùng máy cá nhân và đã có CSDL thì bỏ qua.

- Chỉnh lại thông số kết nối bên trong tập tin **App.config** hoặc **Data\QLBHDbContext.cs** (nếu chưa đúng với cấu hình của SQL Server).

```
"Server=.\\SQLEXPRESS;Database=QLBH;Integrated Security=True;MultipleActiveResultSets=True;TrustServerCertificate=True"
```

- Dùng cửa sổ dòng lệnh, thực hiện lệnh sau:

```
Update-Database
```

3. Nhập lại dữ liệu mẫu cho CSDL.

Lưu ý: Bước này chỉ thực hiện trong trường hợp dùng máy của trường để thực hành. Nếu SV đã nhập CSDL mẫu thì bỏ qua.

Mở SSMS, sử dụng tập tin **QLBH.sql** cho sẵn để nhập dữ liệu vào.

4. Cài đặt lại Microsoft RDLC Report Designer.

Lưu ý: Bước này chỉ thực hiện trong trường hợp dùng máy của trường để thực hành. Nếu SV dùng máy cá nhân và đã cài bỏ qua.

❶ Mở Visual Studio, vào menu **Extensions**, chọn **Manage Extensions**.

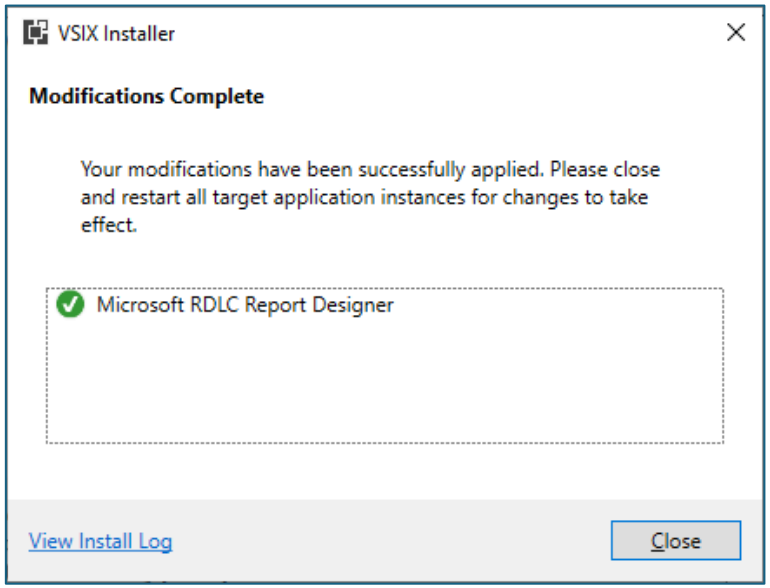
❷ Trong cửa sổ Manage Extensions, gõ "**Report**" vào ô tìm kiếm.

❸ Nhấn **Download** để cài đặt **Microsoft RDLC Report Designer**.

❹ Đóng Visual Studio để bắt đầu quá trình cài đặt.

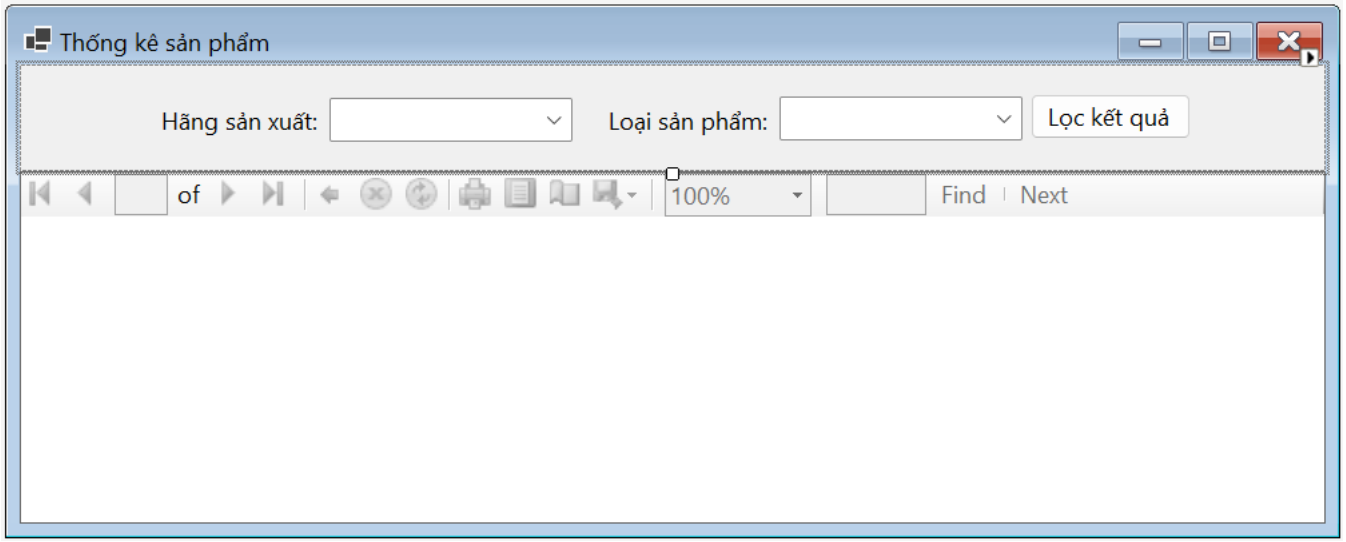
❺ Nhấn **Modify** và đợi download về. Quá trình này có thể mất khoảng 3 đến 5 phút.

❻ Nhấn **Close** để hoàn tất quá trình cài đặt.



5. Bổ sung chức năng lọc dữ liệu vào biểu mẫu Thống kê sản phẩm.

- Mở form **frmThongKeSanPham**, bổ sung thêm các thành phần ở phía trên cùng.



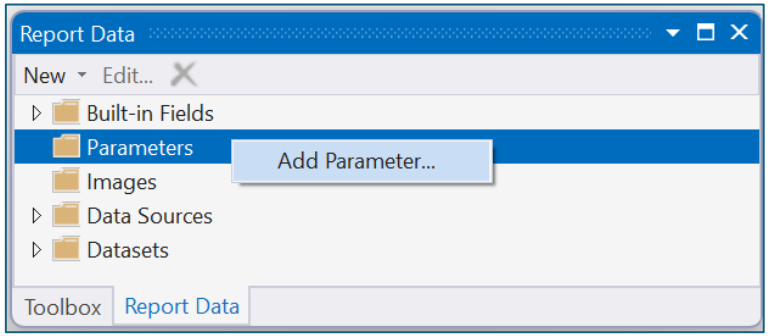
Đặt tên cho các Controls:

Controls	Loại	Tên
Hãng sản xuất	ComboBox	**cboHangSanXuat**
Loại sản phẩm	ComboBox	**cboLoaiSanPham**
Lọc kết quả	Button	**btnLocKetQua**

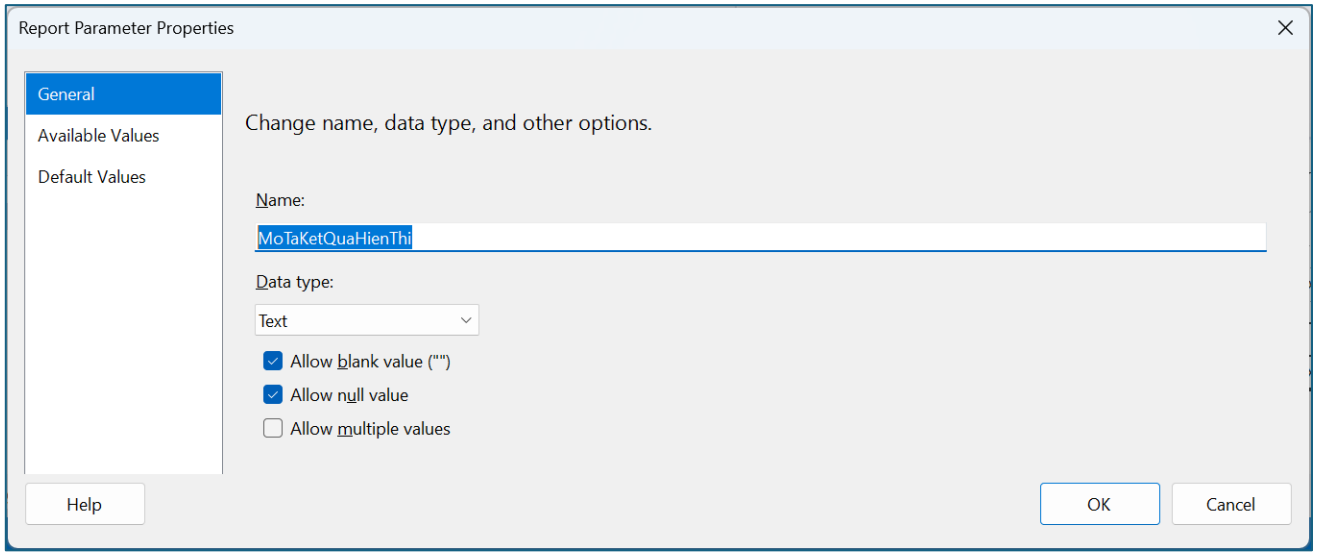
- Mở report **rptThongKeSanPham**.

❶ Bổ sung thêm 1 TextBox để hiển thị mô tả kết quả sau khi lọc.

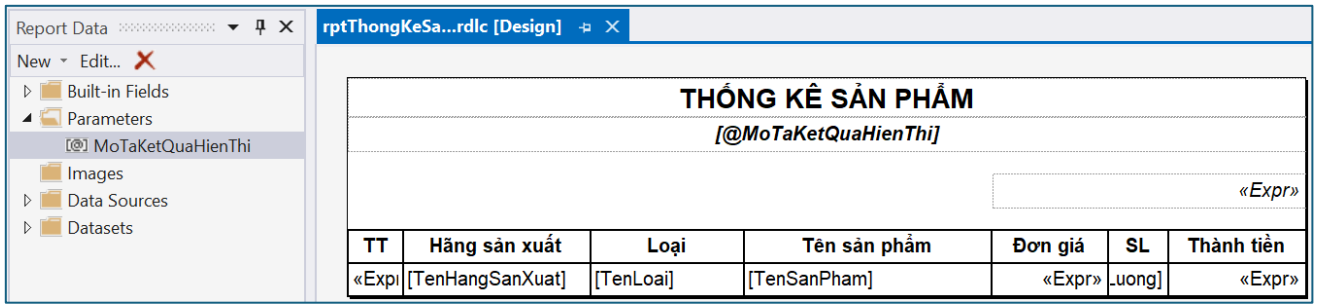
❷ Bổ sung thêm 1 tham số cho report bằng cách nhấn chuột phải vào mục **Parameters** và chọn **Add Parameter...**



Đặt tên (***tùy ý***) và thiết lập thông tin cho tham số:



❸ Nắm kéo tham số vào TextBox vừa tạo giống như hình bên dưới.



- Bổ sung code cho form **frmThongKeSanPham**.

❶ Hiển thị dữ liệu vào 2 ComboBox:

```
public void LayLoaiSanPhamVaoComboBox()
{
    // Sinh viên tự code dựa vào bài cũ
}

public void LayHangSanXuatVaoComboBox()
{
    // Sinh viên tự code dựa vào bài cũ
}

private void frmThongKeSanPham_Load(object sender, EventArgs e)
{
    LayLoaiSanPhamVaoComboBox();
    LayHangSanXuatVaoComboBox();

    var danhSachSanPham = context.SanPham.Select(r => new DanhSachSanPham { ... }).ToList();

    danhSachSanPhamDataTable.Clear();
    foreach (var row in danhSachSanPham) { danhSachSanPhamDataTable.AddDanhSachSanPhamRow(row.ID, ...); }

    ReportDataSource reportDataSource = new ReportDataSource();
    reportDataSource.Name = "DanhSachSanPham";
    reportDataSource.Value = danhSachSanPhamDataTable;

    reportViewer1.LocalReport.DataSources.Clear();
    reportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(reportDataSource);
    reportViewer1.LocalReport.ReportPath = Path.Combine(reportsFolder, "rptThongKeSanPham.rdlc");

    ReportParameter reportParameter = new ReportParameter("MoTaKetQuaHienThi", "(Tất cả sản phẩm)");
    reportViewer1.LocalReport.SetParameters(reportParameter);

    reportViewer1.SetDisplayMode(DisplayMode.PrintLayout);
```

```
    reportViewer1.ZoomMode = ZoomMode.Percent;
    reportViewer1.ZoomPercent = 100;

    reportViewer1.RefreshReport();
}
```

❷ Xử lý khi nhấn nút **Lọc kết quả**:

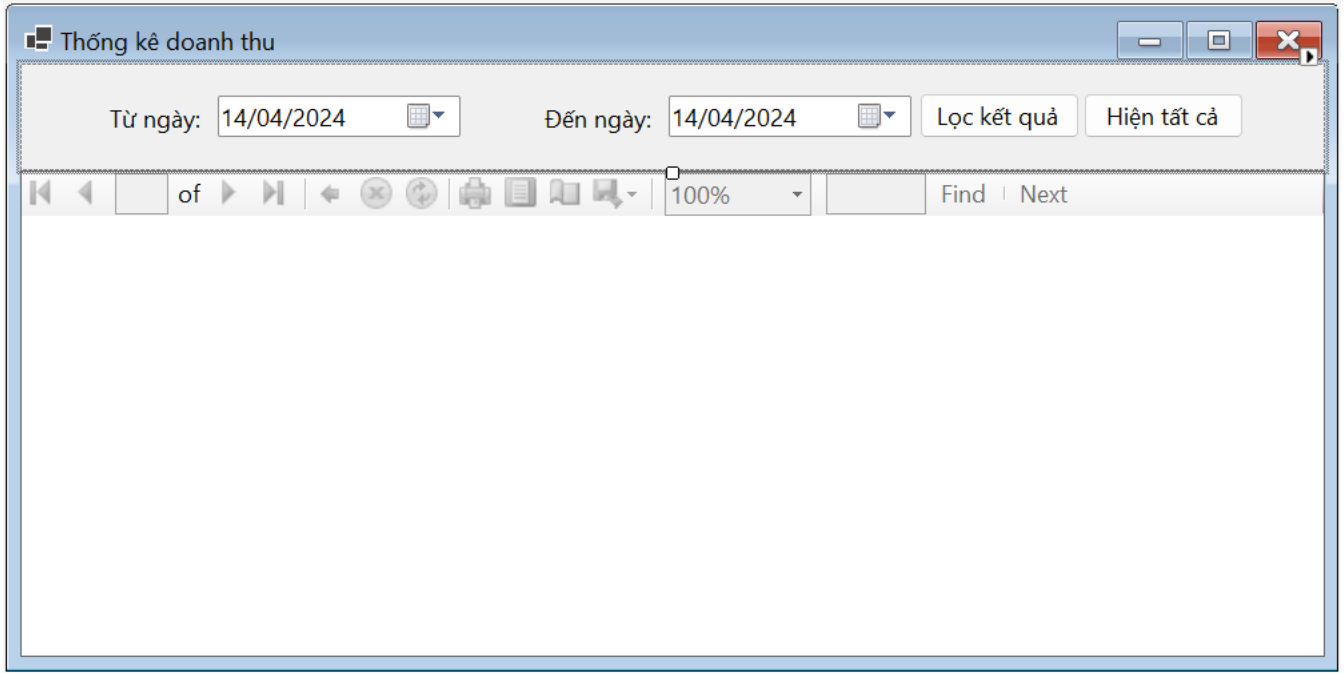
```
private void btnLocKetQua_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (cboHangSanXuat.Text == "" && cboLoaiSanPham.Text == "")
    {
        // Nếu cả 2 ComboBox đều bỏ trống thì hiển thị tất cả
        frmThongKeSanPham_Load(sender, e);
    }
    else
    {
        var danhSachSanPham = context.SanPham.Select(r => new DanhSachSanPham
        {
            ID = r.ID,
            HangSanXuatID = r.HangSanXuatID,
            TenHangSanXuat = r.HangSanXuat.TenHangSanXuat,
            LoaiSanPhamID = r.LoaiSanPhamID,
            TenLoai = r.LoaiSanPham.TenLoai,
            TenSanPham = r.TenSanPham,
            DonGia = r.DonGia,
            SoLuong = r.SoLuong,
            HinhAnh = r.HinhAnh,
            MoTa = r.MoTa
        });

        string hangSanXuat = null;
        string loaiSanPham = null;

        if (cboHangSanXuat.Text != "")
```

```
        {
            int hangSanXuatID = Convert.ToInt32(cboHangSanXuat.SelectedValue.ToString());
            hangSanXuat = "Hãng sản xuất: " + cboHangSanXuat.Text;
            danhSachSanPham = danhSachSanPham.Where(r => r.HangSanXuatID == hangSanXuatID);
        }
        if (cboLoaiSanPham.Text != "")
        {
            int loaiSanPhamID = Convert.ToInt32(cboLoaiSanPham.SelectedValue.ToString());
            loaiSanPham += "Phân loại: " + cboLoaiSanPham.Text;
            danhSachSanPham = danhSachSanPham.Where(r => r.LoaiSanPhamID == loaiSanPhamID);
        }

        danhSachSanPhamDataTable.Clear();
        foreach (var row in danhSachSanPham)
        {
            danhSachSanPhamDataTable.AddDanhSachSanPhamRow(row.ID,
                row.HangSanXuatID,
                row.TenHangSanXuat,
                row.LoaiSanPhamID,
                row.TenLoai,
                row.TenSanPham,
                row.DonGia,
                row.SoLuong,
                row.HinhAnh,
                row.MoTa);
        }

        ReportDataSource reportDataSource = new ReportDataSource();
        reportDataSource.Name = "DanhSachSanPham";
        reportDataSource.Value = danhSachSanPhamDataTable;

        reportViewer1.LocalReport.DataSources.Clear();
        reportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(reportDataSource);
        reportViewer1.LocalReport.ReportPath = Path.Combine(reportsFolder, "rptThongKeSanPham.rdlc");
```

```
        ReportParameter reportParameter = new ReportParameter("MoTaKetQuaHienThi", "(" + hangSanXuat + " - " + loaiSanPham + ")");
        reportViewer1.LocalReport.SetParameters(reportParameter);

        reportViewer1.SetDisplayMode(DisplayMode.PrintLayout);
        reportViewer1.ZoomMode = ZoomMode.Percent;
        reportViewer1.ZoomPercent = 100;

        reportViewer1.RefreshReport();
    }
}
```

6. Bổ sung chức năng lọc dữ liệu vào biểu mẫu Thống kê doanh thu.

- Mở form **frmThongKeDoanhThu**, bổ sung thêm các thành phần ở phía trên cùng.



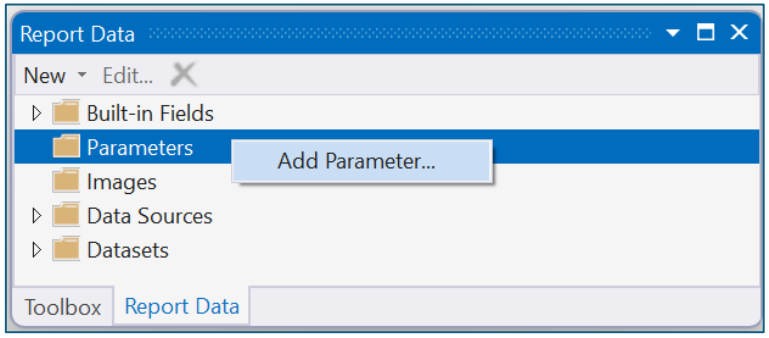
Đặt tên cho các Controls:

Controls	Loại	Tên và thuộc tính
Từ ngày	DateTimePicker	**dtpTuNgay** Format: **Custom** CustomFormat: **dd/MM/yyyy** MinDate: **01/01/2020** MaxDate: **31/12/2100**
Đến ngày	DateTimePicker	**dtpDenNgay** Format: **Custom** CustomFormat: **dd/MM/yyyy** MinDate: **01/01/2020** MaxDate: **31/12/2100**
Lọc kết quả	Button	**btnLocKetQua**
Hiện tất cả	Button	**btnHienTatCa**

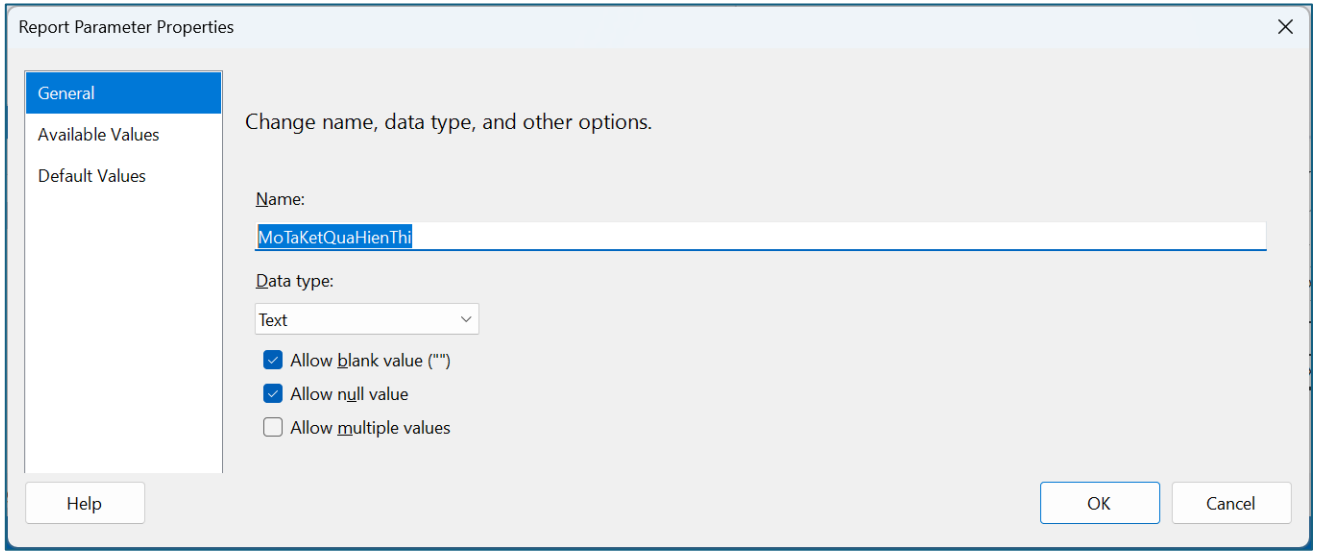
- Mở report **rptThongKeDoanhThu**.

❶ Bổ sung thêm 1 TextBox để hiển thị mô tả kết quả sau khi lọc.

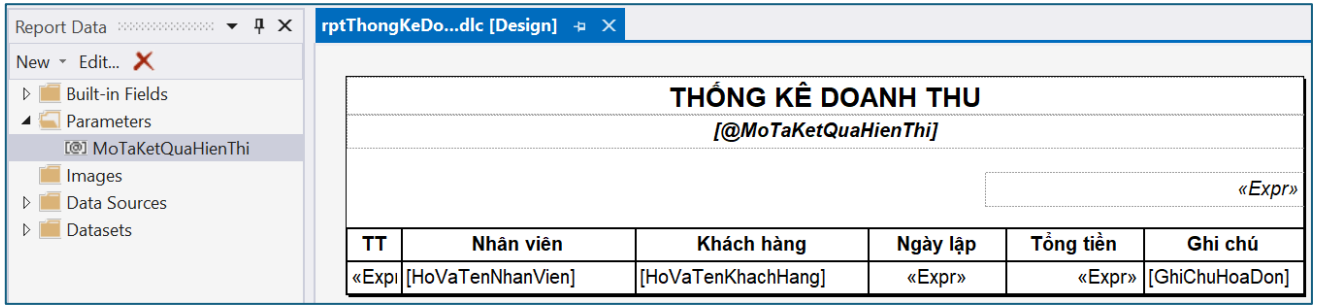
❷ Bổ sung thêm 1 tham số cho report bằng cách nhấn chuột phải vào mục **Parameters** và chọn **Add Parameter...**



Đặt tên (***tùy ý***) và thiết lập thông tin cho tham số:



❸ Nắm kéo tham số vào TextBox vừa tạo giống như hình bên dưới.



- Bổ sung code cho form **frmThongKeDoanhThu**.

❶ Hiển thị mô tả kết quả hiển thị:

```
private void frmThongKeDoanhThu_Load(object sender, EventArgs e)
{
    ...

    ReportDataSource reportDataSource = new ReportDataSource();
```

```
    reportDataSource.Name = "DanhSachHoaDon";
    reportDataSource.Value = danhSachHoaDonDataTable;

    reportViewer1.LocalReport.DataSources.Clear();
    reportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(reportDataSource);
    reportViewer1.LocalReport.ReportPath = Path.Combine(reportsFolder, "rptThongKeDoanhThu.rdlc");

    ReportParameter reportParameter = new ReportParameter("MoTaKetQuaHienThi", "(Tất cả thời gian)");
    reportViewer1.LocalReport.SetParameters(reportParameter);

    reportViewer1.SetDisplayMode(DisplayMode.PrintLayout);
    reportViewer1.ZoomMode = ZoomMode.Percent;
    reportViewer1.ZoomPercent = 100;

    reportViewer1.RefreshReport();
}
```

❷ Xử lý khi nhấn nút **Lọc kết quả**:

```
private void btnLocKetQua_Click(object sender, EventArgs e)
{
    var danhSachHoaDon = context.HoaDon.Select(r => new DanhSachHoaDon
    {
        ID = r.ID,
        NhanVienID = r.NhanVienID,
        HoVaTenNhanVien = r.NhanVien.HoVaTen,
        KhachHangID = r.KhachHangID,
        HoVaTenKhachHang = r.KhachHang.HoVaTen,
        NgayLap = r.NgayLap,
        GhiChuHoaDon = r.GhiChuHoaDon,
        TongTienHoaDon = r.HoaDon_ChiTiet.Sum(r => r.SoLuongBan * r.DonGiaBan)
    });

    danhSachHoaDon = danhSachHoaDon.Where(r => r.NgayLap >= dtpTuNgay.Value && r.NgayLap <= dtpDenNgay.Value);
```

```
    danhSachHoaDonDataTable.Clear();
    foreach (var row in danhSachHoaDon)
    {
        danhSachHoaDonDataTable.AddDanhSachHoaDonRow(row.ID,
            row.NhanVienID,
            row.HoVaTenNhanVien,
            row.KhachHangID,
            row.HoVaTenKhachHang,
            row.NgayLap,
            row.GhiChuHoaDon,
            row.TongTienHoaDon ?? 0);
    }

    ReportDataSource reportDataSource = new ReportDataSource();
    reportDataSource.Name = "DanhSachHoaDon";
    reportDataSource.Value = danhSachHoaDonDataTable;

    reportViewer1.LocalReport.DataSources.Clear();
    reportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(reportDataSource);
    reportViewer1.LocalReport.ReportPath = Path.Combine(reportsFolder, "rptThongKeDoanhThu.rdlc");

    ReportParameter reportParameter = new ReportParameter("MoTaKetQuaHienThi", "Từ ngày " + dtpTuNgay.Text + " - Đến ngày: " + dtpDenNgay.Text);
    reportViewer1.LocalReport.SetParameters(reportParameter);

    reportViewer1.SetDisplayMode(DisplayMode.PrintLayout);
    reportViewer1.ZoomMode = ZoomMode.Percent;
    reportViewer1.ZoomPercent = 100;

    reportViewer1.RefreshReport();
}
```

❷ Xử lý khi nhấn nút **Hiện tất cả**:

```
private void btnHienTatCa_Click(object sender, EventArgs e)
{
```

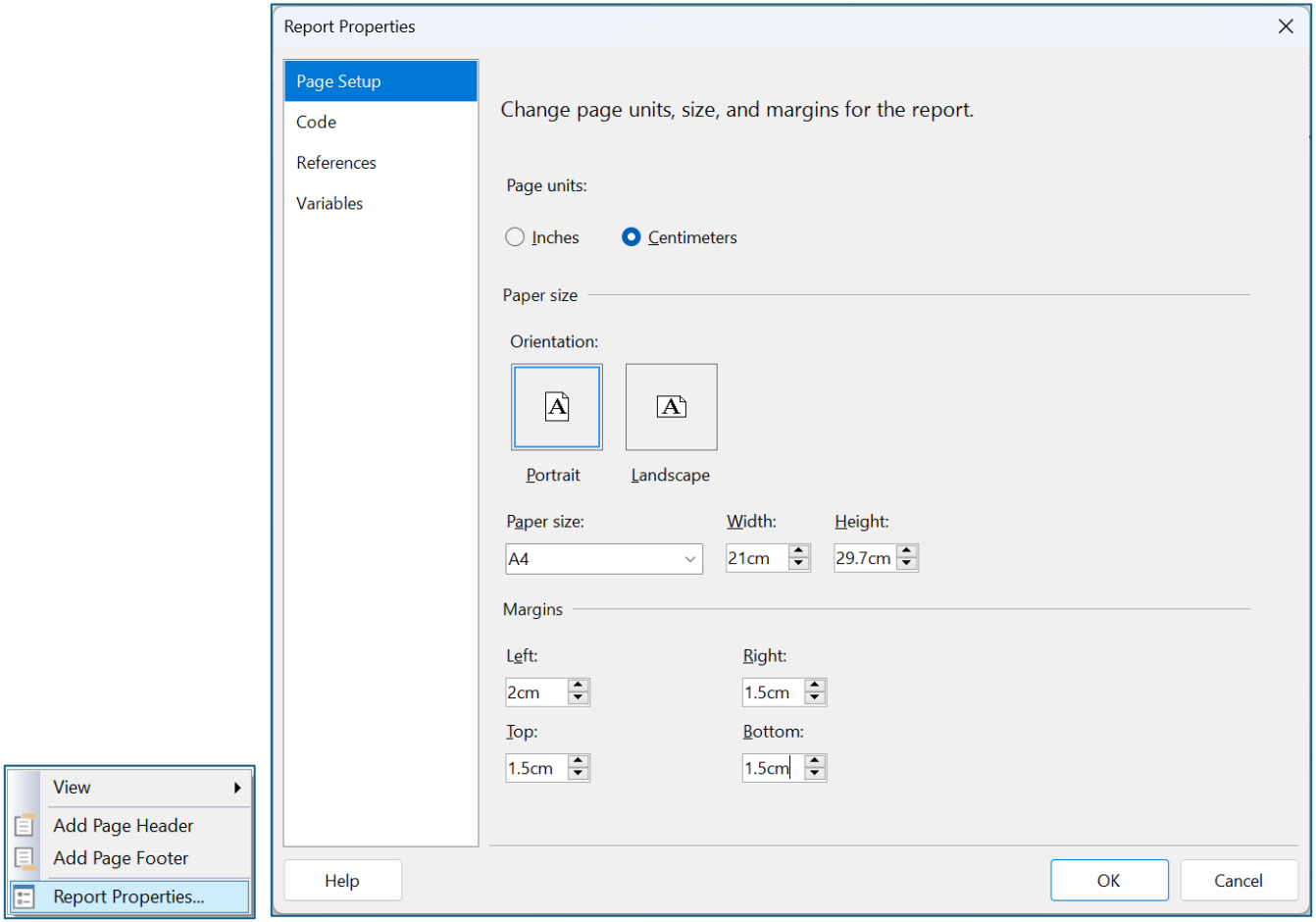
```
    frmThongKeDoanhThu_Load(sender, e);
}
```

7. Thiết kế biểu mẫu In hóa đơn.

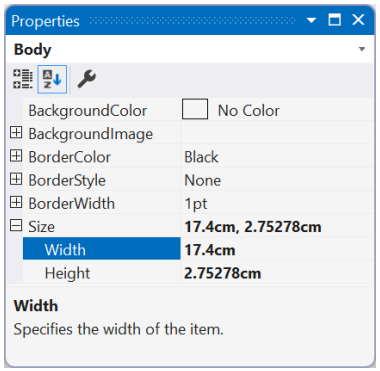
- Trong thư mục **Reports**, tạo mới 1 report và đặt tên là **rptInHoaDon**.

- Thiết kế giao diện **rptInHoaDon** theo các bước như sau:

❶ Định dạng trang in bằng cách nhấn **chuột phải** vào vùng trống bên ngoài report và chọn **Report Properties...**



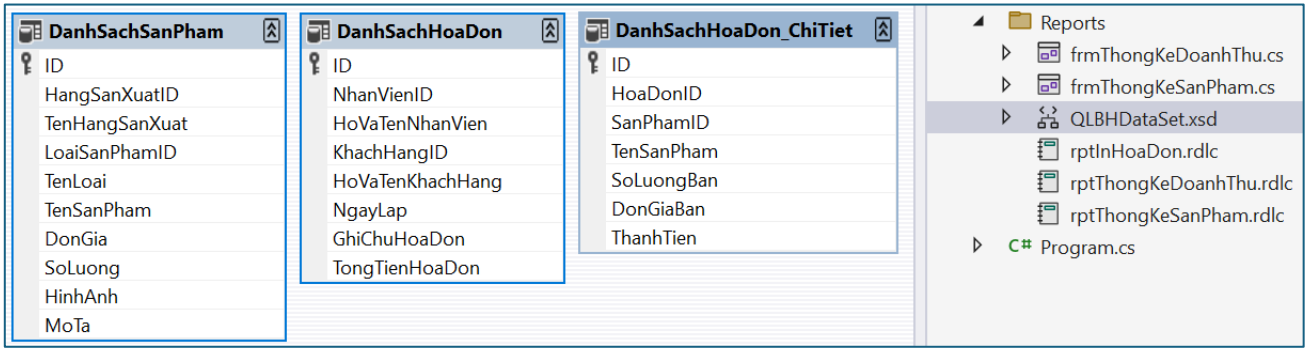
❷ Quy định chiều rộng "lọt lòng" cho **phần thân report** bằng cách chỉnh trong cửa sổ **Properties...**



❸ Tạo dữ liệu nguồn cho report:

- Mở **QLBHDataSet**, tạo mới một **DataTable** và đặt tên là **DanhSachHoaDon_ChiTiet**.

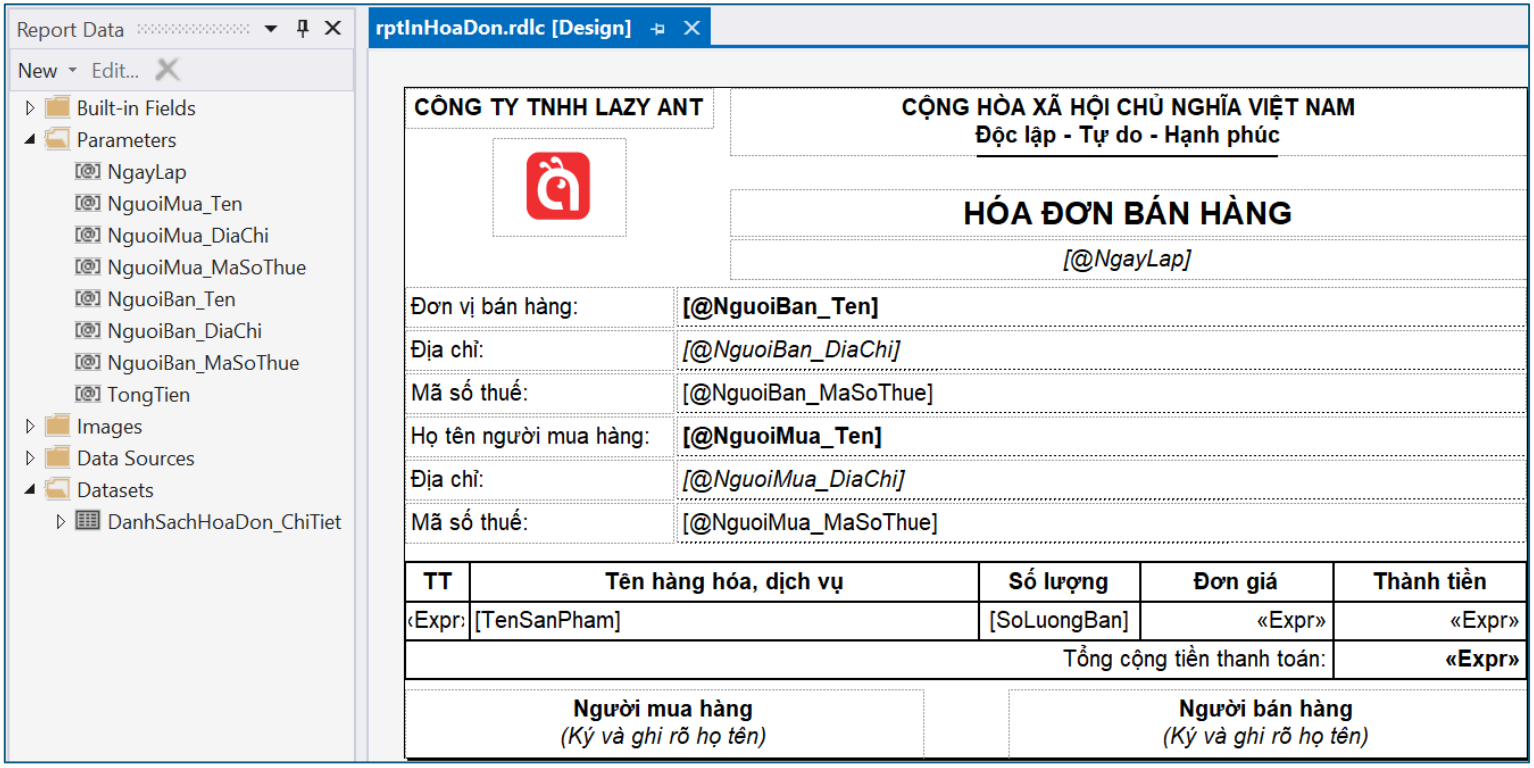
- Thiết kế DataTable như hình bên dưới.



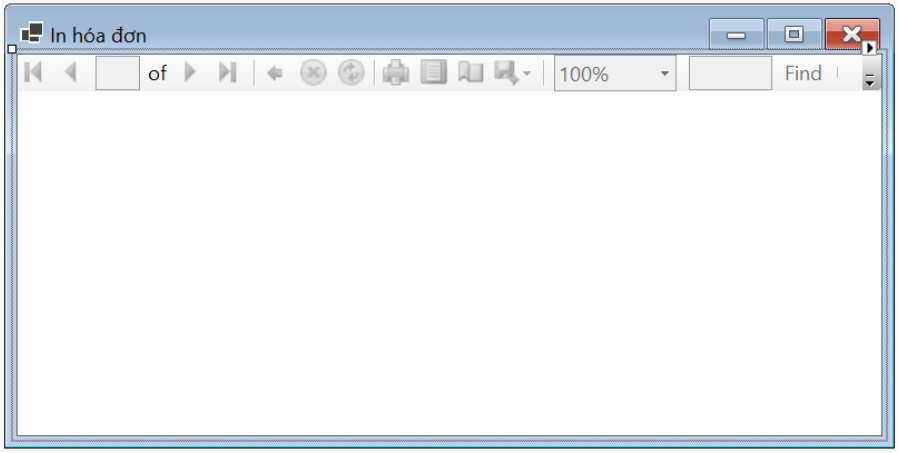
- Lưu ý:

- **ID**: System.Int32, Primary key.
- **HoaDonID**: System.Int32
- **SanPhamID**: System.Int32
- **SoLuongBan**: System.Int16
- **DonGiaBan**: System.Int32
- **ThanhTien**: System.Int32

❹ Thiết kế report theo mẫu gợi ý như sau:



❺ Trong thư mục **Reports**, tạo form **frmInHoaDon** để hiển thị report vừa tạo lên.



❻ Đặt thuộc tính cho form:

Thuộc tính	Giá trị	Ý nghĩa
StartPosision	**CenterScreen**	Khi chạy form sẽ hiển thị cân chính giữa màn hình.
Text	**In hóa đơn**	Hiển thị trên thanh tiêu đề của form.

❼ Bổ sung code mẫu cho form:

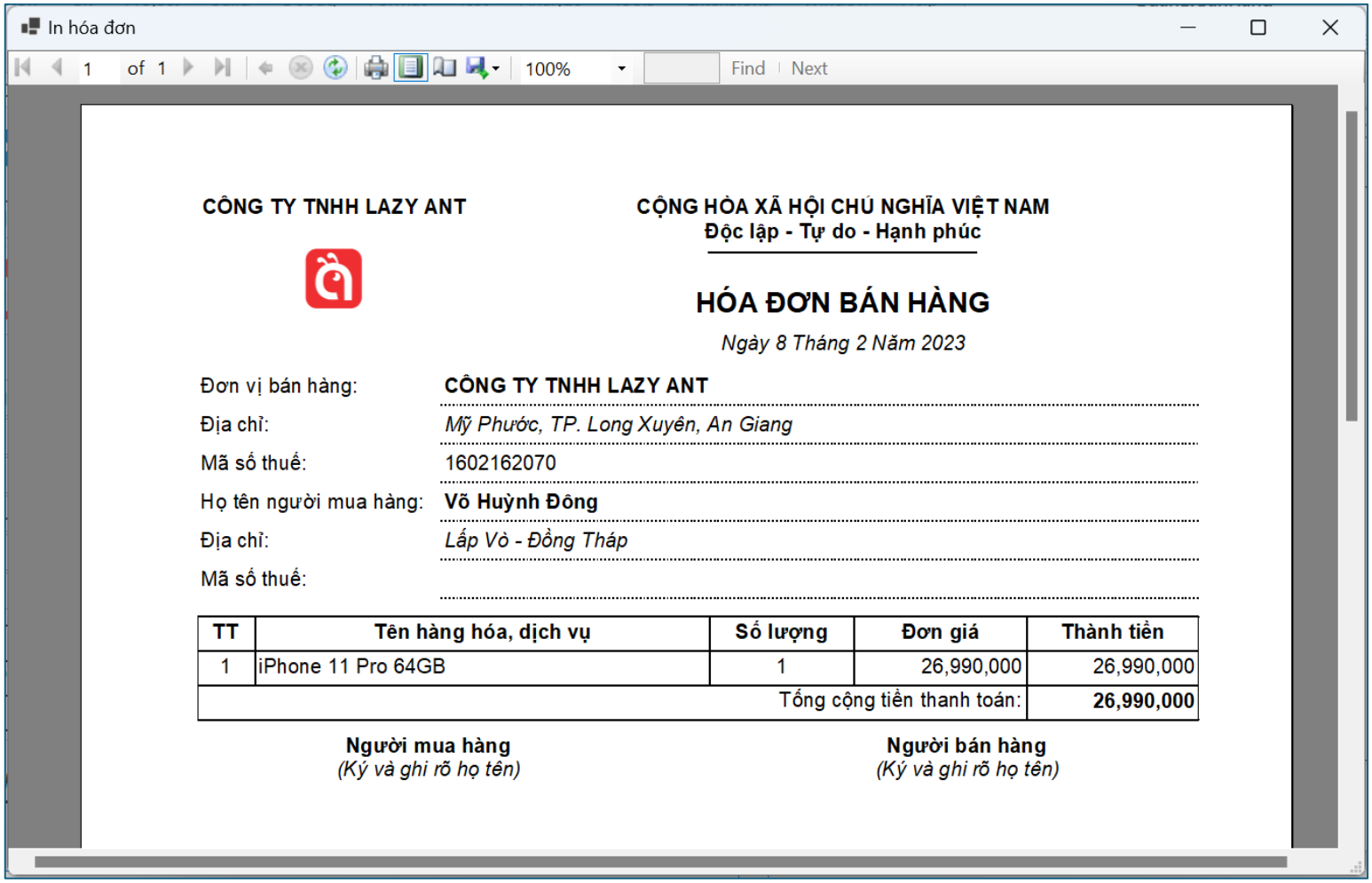
```
using System;
using System.Data;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;
using QuanLyBanHang.Data;
using Microsoft.Reporting.WinForms;
using System.Collections.Generic;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace QuanLyBanHang.Reports
{
    public partial class frmInHoaDon : Form
    {
        QLBHDbContext context = new QLBHDbContext();
        QLBHDataSet.DanhSachHoaDon_ChiTietDataTable danhSachHoaDon_ChiTietDataTable = new QLBHDataSet.DanhSachHoaDon_ChiTietDataTable();
        string reportsFolder = Application.StartupPath.Replace("bin\\Debug\\net5.0-windows", "Reports");
        int id; // Mã hóa đơn

        public frmInHoaDon(int maHoaDon = 0)
        {
            InitializeComponent();
            id = maHoaDon;
        }

        private void frmInHoaDon_Load(object sender, EventArgs e)
```

```
        {
            var hoaDon = context.HoaDon.Include(r => r.KhachHang).Include(r => r.HoaDon_ChiTiet)
                .Where(r => r.ID == id).SingleOrDefault();

            if (hoaDon != null)
            {
                var hoaDonChiTiet = context.HoaDon_ChiTiet.Where(r => r.HoaDonID == id).Select(r => new DanhSachHoaDon_ChiTiet
                {
                    ID = r.ID,
                    HoaDonID = r.HoaDonID,
                    SanPhamID = r.SanPhamID,
                    TenSanPham = r.SanPham.TenSanPham,
                    SoLuongBan = r.SoLuongBan,
                    DonGiaBan = r.DonGiaBan,
                    ThanhTien = Convert.ToInt32(r.SoLuongBan * r.DonGiaBan)
                }).ToList();

                danhSachHoaDon_ChiTietDataTable.Clear();
                foreach (var row in hoaDonChiTiet)
                {
                    danhSachHoaDon_ChiTietDataTable.AddDanhSachHoaDon_ChiTietRow(row.ID,
                        row.HoaDonID,
                        row.SanPhamID,
                        row.TenSanPham,
                        row.SoLuongBan,
                        row.DonGiaBan,
                        row.ThanhTien);
                }

                ReportDataSource reportDataSource = new ReportDataSource();
                reportDataSource.Name = "DanhSachHoaDon_ChiTiet";
                reportDataSource.Value = danhSachHoaDon_ChiTietDataTable;

                reportViewer1.LocalReport.DataSources.Clear();
                reportViewer1.LocalReport.DataSources.Add(reportDataSource);
```

```
                reportViewer1.LocalReport.ReportPath = Path.Combine(reportsFolder, "rptInHoaDon.rdlc");

                IList<ReportParameter> param = new List<ReportParameter>
                {
                    new ReportParameter("NgayLap", string.Format("Ngày {0} Tháng {1} Năm {2}",
                        hoaDon.NgayLap.Day,
                        hoaDon.NgayLap.Month,
                        hoaDon.NgayLap.Year)),

                    new ReportParameter("NguoiBan_Ten", "CÔNG TY TNHH LAZY ANT"),
                    new ReportParameter("NguoiBan_DiaChi", "Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang"),
                    new ReportParameter("NguoiBan_MaSoThue", "1602162070"),

                    new ReportParameter("NguoiMua_Ten", hoaDon.KhachHang.HoVaTen),
                    new ReportParameter("NguoiMua_DiaChi", hoaDon.KhachHang.DiaChi),
                    new ReportParameter("NguoiMua_MaSoThue", ""),

                    new ReportParameter("TongTien", hoaDon.HoaDon_ChiTiet.Sum(r => r.SoLuongBan * r.DonGiaBan).ToString())
                };
                reportViewer1.LocalReport.SetParameters(param);

                reportViewer1.SetDisplayMode(DisplayMode.PrintLayout);
                reportViewer1.ZoomMode = ZoomMode.Percent;
                reportViewer1.ZoomPercent = 100;

                reportViewer1.RefreshReport();
            }
        }
    }
}
```

❼ Bổ sung code form **frmHoaDon** trong thư mục form:

```
private void btnInHoaDon_Click(object sender, EventArgs e)
{
```

```
    id = Convert.ToInt32(dataGridView.CurrentRow.Cells["ID"].Value.ToString());
    using (frmInHoaDon inHoaDon = new frmInHoaDon(id))
    {
        inHoaDon.ShowDialog();
    }
}
```

Kết quả hiển thị: